

Satz von Bayes

(Wahrend Unsch. symmetrisch)

Bayes-Satz beruht auf der Asymmetrie von bedingten Wahrscheinlichkeiten:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Leftrightarrow \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A|B) \cdot P(B)}{P(B)} \Rightarrow P(A|B) \cdot P(B) = P(B|A) \cdot P(A)$$

Zerlegung

$$P(B|A) = \frac{P(A|B) \cdot P(B)}{P(A)} = \frac{P(A|B) \cdot P(B)}{P(A|B) \cdot P(B) + P(A|\bar{B}) \cdot P(\bar{B})}$$

das müssen wir kennen (P(A) kann ungleich sein)

Allgemeiner gilt für diskrete Zerlegung $B_1, \dots, B_n$: $P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i) \cdot P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j) \cdot P(B_j)} \quad \forall i, j$

Interpretation

Subjektive

$P(B_i)$ als a-prior-Wahrscheinlichkeit; Vorwissen / Einschätzung über bzw. Plausibilität der Annahmen B_i

$P(A|B_i)$ als Likelihood von A: Wie plausibel ist die Beobachtung A unter der Annahme B_i ?

$P(B_i|A)$ entspricht a-posteriori-Wahrscheinlichkeit: Auf Basis der Beobachtung von A ändert sich Wahrscheinlichkeit der Hypothese B_i von $P(B_i)$ zu $P(B_i|A)$

=> Bayes liefert eine Art Update-Regel: Wie verändert sich Plausibilität der Annahme B_i durch Beobachtung von Daten A? erste Einschätzung von $P(B_i)$ -> Update durch Beob. auf $P(B_i|A)$ -> nächstes Update, wieder bessere Einschätzung

Bedeutung Satz von Bayes liefert ein extrem mächtiges Verfahren zur Umkehr der Bedingungsrichtung

Von $P(A|B_i)$ „Wie wahrscheinlich wäre es, Daten A zu beobachten, falls B_i der Fall wäre?“

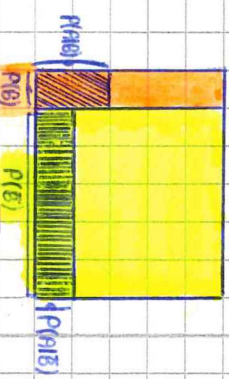
zu $P(B_i|A)$ „Wie wahrscheinlich plausibel ist B_i , wenn Daten A beobachtet wurden?“

Dies ermöglicht Rückschlüsse auf Plausibilität von nicht direkt beobachtbaren Phänomenen / Modellannahmen $[B_i]$, gegeben beobachtete Daten $[A]$ und Wahrscheinlichkeitsmodell $[P(A|B_i)]$

Wegen Bedingungsrichtung betrachten wir nur Ausgänge des Würfels

Bayes in Odds-Notation (viel intuitiver)

$$\frac{P(B|A)}{1 - P(B|A)} = \frac{P(B|A)}{P(\bar{B}|A)} = \frac{P(A|B) \cdot P(B)}{P(A|\bar{B}) \cdot P(\bar{B})} = \frac{P(A|B) \cdot P(B)}{P(A|\bar{B}) \cdot P(\bar{B})}$$



also: $\frac{P(B|A)}{1 - P(B|A)} = \frac{P(B)}{1 - P(B)} \cdot \frac{P(A|B)}{P(A|\bar{B})}$

viel schönere Zerlegung in Odds

$$q(B|A) = q(B) \cdot \frac{P(A|B)}{P(A|\bar{B})}$$

„Wieviel wahrscheinlicher ist es, dass B_i stimmt, nachdem Daten A beobachtet wurden?“

$$\text{Posterior Odds} = \text{Prior Odds} \cdot \text{Likelihood-Ratio} (B_i \text{ vs. andere Annahme } \bar{B}_i)$$

Beispiel zu Bayes: Klinischer Test K : Person erkrankt pos : Positiver Test neg : Negativer Test

Standardwerte: Sensitivität „True-positive-rate“ = 0.95 Spezifität „True-negative-rate“ = 0.99

Gegeben: Odds für Erkrankung in Bevölkerung bei 1: 9999

$$q(K) \Rightarrow P(K) = 1/10000 \text{ und } P(\bar{K}) = 9999/10000$$

Gesamt: Wahrscheinlichkeit, dass zufällig ausgewählte Person mit positivem Test tatsächlich die Krankheit hat

Also nach Satz v. Bayes ergibt sich PPV (positiver Vorhersagewert)

$$P(K|pos) = \frac{P(pos|K) \cdot P(K)}{P(pos|K) \cdot P(K) + P(pos|\bar{K}) \cdot P(\bar{K})} = \frac{0.95 \cdot 0.0001}{0.95 \cdot 0.0001 + 0.01 \cdot 0.9999} = 0.0094 \approx 1 \text{ Prozent}$$

$\Leftrightarrow P(\bar{K}|pos) = 1 - 0.0094 = 0.99$ niedriger als vorher $P(\bar{K})$, aber immer noch sehr hoch
sehr geringe Prävalenz Δ prior-Wert!

Multipler Testen als Lösung?

Man isoliert positive Person und zweiter Test fällt wieder positiv aus

$$P(K|T_1 \cap T_2) = \frac{P(K \cap T_1 \cap T_2)}{P(T_1 \cap T_2)} = \frac{P(T_1 \cap T_2 | K) \cdot P(K)}{P(T_1 \cap T_2 | K) \cdot P(K) + P(T_1 \cap T_2 | \bar{K}) \cdot P(\bar{K})}$$

Unabhängigkeit der beiden Tests bedeute: $P(T_1 \cap T_2 | K) = P(T_1 | K) \cdot P(T_2 | K) = P(pos | K) \cdot P(pos | K) = 0.95^2$

$$\Rightarrow 0.95 \cdot 1/10000 + 0.01 \cdot 9999/10000 = 0.010094 \quad P(T_1 \cap T_2 | \bar{K}) = P(T_1 | \bar{K}) \cdot P(T_2 | \bar{K}) = 0.01^2$$

$$P(K|T_1 \cap T_2) = \frac{P(T_1 \cap T_2 | K) \cdot P(K)}{P(T_1 \cap T_2 | K) \cdot P(K) + P(T_1 \cap T_2 | \bar{K}) \cdot P(\bar{K})} = 0.886$$

Man muss doch irgendwie die Ergebnisse von oben verwenden?

Bayes 2.0 in odds: $q(K|T_1 \cap T_2) =$

$$\frac{P(K|T_1)}{P(\bar{K}|T_1)} \cdot \frac{P(T_2|K)}{P(T_2|\bar{K})} = \frac{0.0094}{0.9906} \cdot \frac{0.95}{0.01} = 0.9015$$



$$q(K|T_1 \text{ statt } q(K)) \xrightarrow{\text{neue Beobachtung!}} \text{neue Odds, Ratio} \quad P(K|T_1 \cap T_2) = \frac{0.9015}{1 + 0.9015} \approx 0.47$$

